

APELLIDO Y NOMBRES:
CARRERA:

NUMERO DE ALUMNO:

Punto 1

- a) Deduzca la expresión del Método de Euler Mejorado para la resolución de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (Problema del Valor Inicial). Interprete gráficamente. Explique en qué consiste la ventaja introducida con respecto al Método de Euler Simple. Indique de qué orden son estos dos métodos.
- b) Resuelva la siguiente Ecuación Diferencial: $y' = 6.x.y - 7$ conociendo que $y(0) = 1$ utilizando el método de Euler Simple y muestre el valor de la aproximación obtenida para $y(0,6)$ al utilizar un paso $h = 0,3$

Punto 2

- a) Explique qué significa ajustar una recta utilizando el método de mínimos cuadrados.
- b) Deduzca el Método de Mínimos cuadrados para el ajuste por una recta.
- c) Indique cómo procedería para obtener el ajuste por una función potencial
- d) Dada la tabla siguiente de área-profundidad para un embalse:

h (m)	6	5	4	3	2	1	0
A (Ha)	1.2	1	0.7	0.5	0.3	0.2	0

Encontrar una expresión para $A = f(h)$ utilizando un ajuste lineal en el Método de Mínimos Cuadrados (indicar claramente el sistema de ecuaciones en forma matricial necesario para la determinación de los coeficientes y los valores numéricos de los coeficientes obtenidos)

Punto 3

Una viga de 4,5 m está sujeta a una carga, y la fuerza cortante sigue la ecuación.

$$P(x) = 5 + 0,25x^2$$

donde P es la fuerza cortante yx es la distancia a lo largo de la viga.

Se sabe que $P = dM/dx$, suponiendo que M es el momento flexionante. La integración conduce a la relación

$$M = M_o + \int_0^x P.dx$$

Si M_o es cero y $x = 4,5$, calcule M utilizando incrementos de 0,75 m con el empleo de

- 3.1) la regla compuesta del trapecio.
- 3.2) la regla de Simpson compuesta.

Punto 4

El siguiente código en MATLAB resuelve en forma aproximada un problema numérico:

```
clear
t = 0:10:60;
Q = [0 0.1 0.3 0.25 0.15 0.1];
d(1) = (Q(2) - Q(1)) / 10;
d(2) = (Q(3) - Q(1)) / 20;
d(3) = (Q(4) - Q(2)) / 20;
M = d(1);
j = 1;
for i = 2:3
    if d(i) > M
        M = d(i);
        j = i;
    end
end
M
T = t(j)
```

a) ¿Qué problema resuelve? (marque sólo una de las opciones)

☐ Interpolación ☐ Ajuste ☐ Integración Numérica ☐ Diferenciación Numérica

☐ Resolución Numérica de una Ecuación Diferencial Ordinaria ☐ Resolución Numérica de una Ecuación en Derivadas Parciales

b) ¿Qué Método utiliza para la resolución?

c) ¿Cuál es el valor del paso de cálculo?

d) Una vez ejecutado el programa ¿Qué valores numéricos muestra para M y para T ? ¿Qué representan estos valores de M y T ?

Elercicio	1a	16	20	2 b	2c	2 d	31	3,2	4a	4 b	4c	4 d
Puntaje Max.	1	1,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	0,5	0.5	1
Puntajes abtenidos												